

王松宸 2024 201594

1. Bottom-Up-Cut (p, r, c)

$$r[1 \dots n] = 0$$

for $i = 1$ to n :

for $j = 1$ to $i-1$:

$$q \leftarrow r[i-j] + p[j] - c \quad // \text{减去每次切割的成本}$$

$$r[i] = \max(r[i], q)$$

return $r[n]$

2. (a) 设 $d(k)$ 为第 k 年持有的所有钱, $d(0) = 10$

$$\text{则 } d(k) = \begin{cases} d(k-1)r[k-1] - f_1 & r[k] = r[k-1] \\ d(k-1)r[k-1] - f_2 & r[k] \neq r[k-1] \end{cases}$$

其中 $r[0 \dots n-1]$ 为投资序列, 刻画了每年的最优策略

$d(k)$ 表示每年将所有钱投入到单一投资中

若将 m 投入其他投资, 则

$$d'(k) = (d(k-1) - m)r[k-1] + m r_{ik} - f_d - f_m$$

f_d, f_m 分别视 $r[k-1]$ 与 r_{ik} 情况决定

忽略 f 的微小影响

$$\because r[k-1] > r_{ik}$$

$$\therefore d(k-1)r[k-1] > (d(k-1) - m)r[k-1] + m r_{ik}$$

$$\therefore d(k) > d'(k)$$

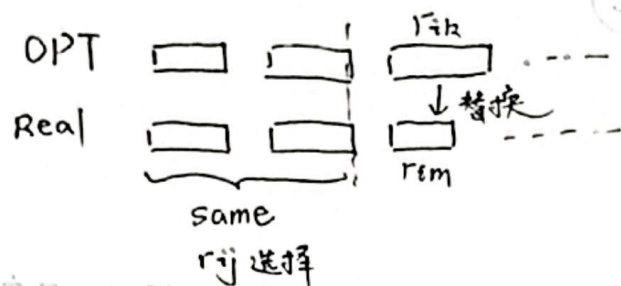
即不将所有钱投入单一最优回报率的投资, 一定不如全投

$\therefore$ 存在一种将所有钱投入单一投资的最优投资策略



(b) 最优子结构：原问题最优解包含其子问题最优解

由 (a) $d(k)$ 中包含了 $d(k-1)$ ，利用 cut and paste



$\forall d(k-1)$ 与 $d(k-2)$ 均不相关

且若要使 $d(k)$ 最优， $d(k-1)$ 一定也要最优

$\therefore$ 具有最优子问题结构

(c) Bottom-Up-Money (r, f_1, f_2):

$R[0 \dots n-1] = 0$

$d[0 \dots 10] = 0 \quad d[0] = 1$

for $i = 1$ to 10 :

for $j = 1$ to n :

if $R[i-1] == j$:

$g \leftarrow d[i-1]r_{ij} - f_1$

else: $g \leftarrow d[i-1]r_{ij} - f_2$

if $g > d_m$:

$d_m = g \quad j_m = j$

return R and d

设实际共 m 年，则 $T = O(mn)$

(d) (b) 中子问题不相关的条件是每年将所有钱投入单一投资

因此可使用 1D 的 DP 求解

而由于存在 f_1, f_2 ，每笔钱在下一年的去向带来的收益变化均与上一年相关

$\therefore$ 此时 $d(k)$ 的最优解不一定包含 $d(k-1)$ 的最优解



3. DP - Activity - Selector (a, n)

$$c[0-n+1, 0-n+1] = 0$$

for $l = 2$ to $n+1$:

for $i = 0$ to $n-l+1$:

$j = i + l$

for each $a_k \in S_{ij}$:

$$q = c[i, k] + c[k, j] + 1$$

$$c[i, j] = \max(c[i, j], q)$$

return $c[0, n+1]$

Greedy: $O(n)$ DP: $O(n^3)$

4. 教室数 = 最多同时共用的教室数

创建最小堆存教室结束时间 f_i

按最小 s_i 选择活动

Greedy - classroom (a):

id = 0 > heap = [] // 初始空
classroom = { } // map 映射

for a_i to a_n :

if heap and heap[0] $\leq$ s_i : // 可直接用

classroom [a_i] = classroom [heap[0]]

heap.pop()

heap.push(a_i)

else: // 建立新教室

heap.push(a_i)

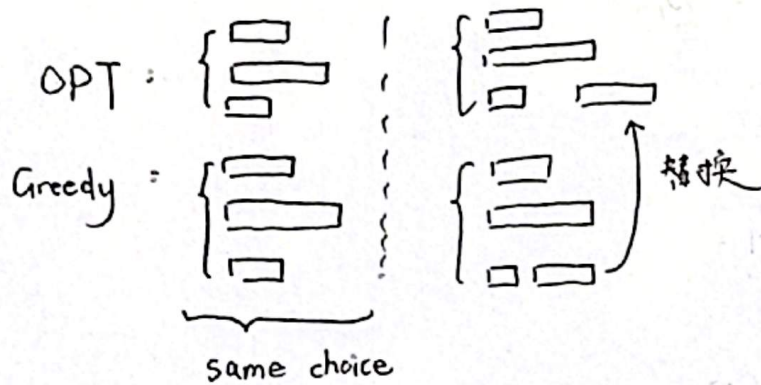
classroom [a_i] = id++

return id, classroom

↳ 最少教室数



证明贪心策略最优:



由 cut and paste, 若每轮不选择最早开始时间的活动, 则一定不优于 Greedy, 进行替换, 最终 OPT 与 Greedy 一致

